

# SWE-agent 论文术语速查表

按出现频率和重要性排序

## 核心概念

| 术语                             | 中文        | 一句话解释                           |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| ACI (Agent-Computer Interface) | 智能体-计算机接口 | 专为大模型设计的操作电脑的"界面", 类比人类用的 UI    |
| LM Agent                       | 语言模型智能体   | 能与环境交互、迭代执行动作的大语言模型             |
| SWE-agent                      | 软件工程智能体   | 本文提出的系统, 让 LM 自动修 bug           |
| SWE-bench                      | 软件工程基准测试  | 包含 2294 个真实 GitHub issue 的评测数据集 |
| Guardrails                     | 护栏/安全边界   | 自动检测并阻止错误操作的机制 (如语法检查)          |

## 系统组件

| 术语                 | 中文    | 作用                            |
|--------------------|-------|-------------------------------|
| File Viewer        | 文件查看器 | 每次显示 100 行, 支持滚动和跳转           |
| File Editor        | 文件编辑器 | <code>edit</code> 命令, 一步替换指定行 |
| Code Linter        | 代码检查器 | 检测语法错误, 阻止错误编辑生效              |
| Context Management | 上下文管理 | 压缩历史记录, 保持 token 高效利用         |
| History Processor  | 历史处理器 | 将旧的观察压缩成一行摘要                  |

## 评估相关

| 术语                  | 中文    | 解释              |
|---------------------|-------|-----------------|
| % Resolved / Pass@1 | 解决率   | 一次尝试就通过所有测试的比例  |
| Pass@k              | k次通过率 | k 次尝试中至少一次成功的比例 |

| 术语                                   | 中文       | 解释                    |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| SWE-bench Lite                       | 精简测试集    | 300 个实例的子集，用于快速消融实验   |
| HumanEvalFix                         | 代码调试基准   | 短代码 debug 任务，测试基础编辑能力 |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | 检索增强生成   | 先检索相关文件，再让模型生成答案      |
| BM25                                 | BM25检索算法 | 经典的关键词匹配检索方法          |
|                                      |          |                       |
|                                      |          |                       |

## 交互模式

| 术语          | 中文      | 解释                       |
|-------------|---------|--------------------------|
| ReAct       | 推理-行动框架 | 每步先"思考"再"行动"的范式          |
| Thought     | 思考/推理   | Agent 在行动前的内心独白          |
| Action      | 动作      | Agent 执行的具体命令            |
| Observation | 观察      | 环境返回的反馈信息                |
| Trajectory  | 轨迹      | 一次任务中所有 (思考, 动作, 观察) 的序列 |
| Turn        | 轮次      | Agent 与环境交互一次称为一轮        |
|             |         |                          |
|             |         |                          |

## 具体命令

| 命令                          | 功能          |
|-----------------------------|-------------|
| <code>find_file</code>      | 按文件名搜索      |
| <code>search_file</code>    | 在单个文件中搜索字符串 |
| <code>search_dir</code>     | 在目录中搜索字符串   |
| <code>open</code>           | 打开文件到查看器    |
| <code>goto</code>           | 跳转到指定行      |
| <code>scroll_up/down</code> | 上下滚动查看器     |
| <code>edit</code>           | 替换指定行范围的内容  |
|                             |             |

| 命令     | 功能     |
|--------|--------|
| create | 创建新文件  |
| submit | 提交最终答案 |
|        |        |
|        |        |

## 实验术语

| 术语                   | 中文       | 解释                 |
|----------------------|----------|--------------------|
| Ablation Study       | 消融实验     | 去掉某个组件，看性能下降多少     |
| Shell-only Baseline  | 纯Shell基线 | 只用 Linux 命令，不用 ACI |
| Configuration Search | 配置搜索     | 调参找最优设置            |
| Window Size          | 窗口大小     | 文件查看器一次显示的行数       |
| Decoding Temperature | 解码温度     | 控制生成随机性的参数         |
|                      |          |                    |
|                      |          |                    |

## 失败模式

| 术语                       | 中文   | 含义            |
|--------------------------|------|---------------|
| Incorrect Implementation | 实现错误 | 代码逻辑不对        |
| Overly Specific          | 过度特化 | 只能解决特定情况，不够通用 |
| Failed to Recover        | 恢复失败 | 犯错后无法纠正       |
| Cascading Errors         | 级联错误 | 一个错误导致连锁反应    |
|                          |      |               |
|                          |      |               |

## 相关领域术语

| 术语                               | 中文     | 与本文关系             |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| HCI (Human-Computer Interaction) | 人机交互   | ACI 的灵感来源         |
| UI (User Interface)              | 用户界面   | 为人类设计的界面          |
| IDE (Integrated Dev Environment) | 集成开发环境 | 如 VSCode，人类程序员的工具 |

| 术语                             | 中文     | 与本文关系         |
|--------------------------------|--------|---------------|
| APR (Automated Program Repair) | 自动程序修复 | 自动修 bug 的研究领域 |
| Bug Localization               | 缺陷定位   | 找到 bug 在哪的技术  |
|                                |        |               |
|                                |        |               |

### 💡 速记口诀

ACI 是给 Agent 用的 UI，  
四大原则：简、效、准、护。  
SWE-bench 测真实 bug，  
Pass@1 看一次能不能过。